

1. 1번	2. 2번	3. 4번	4. 2번	5. 4번
6. 3번	7. 4번	8. 5번	9. 1번	10. 1번
11. 4번	12. 2번	13. 2번	14. 2번	15. 3번
16. 2번	17. 3번	18. 1번	19. 2번	20. $a > 1$
21. 2번	22. 1번	23. 1번	24. 4번	25. 1번
26. 4번	27. 5번	28. 해설	29. 3번	

1. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x + \lim_{x \rightarrow \infty} \tanh x$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \tan^{-1} x + \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^{2x} - 1}{e^{2x} + 1}$$

$= -\frac{\pi}{2} + 1$ 이다.

2. $\lim_{x \rightarrow 1} \log_2 \left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \right)$

$$\begin{aligned} &= \log_2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1 - \sqrt{x}}{1 - x} \right) \right) \\ &= \log_2 \left(\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{-\frac{1}{2\sqrt{x}}}{-1} \right) \right) \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\ &= \log_2 \left(\frac{1}{2} \right) = \log_2 2^{-1} \\ &= -\log_2 2 = -1 \end{aligned}$$

3. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \frac{2}{15}x^5 + \dots \right)}{x - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots \right)} \quad (\because M\text{-급수 전개}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}x^3 - \frac{2}{15}x^5 - \dots}{\frac{1}{3!}x^3 - \frac{1}{5!}x^5 - \dots} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3} - \frac{2}{15}x^2 - \dots}{\frac{1}{3!} - \frac{1}{5!}x^2 - \dots} \\ &= -2 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} &\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \tan x}{x - \sin x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \sec^2 x}{1 - \cos x} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\tan^2 x}{1 - \cos x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{1 - \cos x} \cdot \frac{-\tan^2 x}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \dots} \times (-1) = 2 \times (-1) = -2 \end{aligned}$$

4. $\lim_{x \rightarrow \infty} x \log_2 \left(1 + \frac{1}{x} \right) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\log_2 \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\log_2(1+t)}{t} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{\ln 2} \times \frac{1}{1+t}}{1} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\ &= \frac{1}{\ln 2} \end{aligned}$$

5. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x^3}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right) - x}{x^3} \quad (\because M\text{-급수 전개}) \\ &= -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

6. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n} \left(\cos \frac{1}{n} - 1 \right)}{\sin \frac{1}{n} - \frac{1}{n}} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t(\cos t - 1)}{\sin t - t} \quad \left(\because \frac{1}{n} = t \right)$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t \left(1 - \frac{1}{2!}t^2 + \dots - 1 \right)}{\left(t - \frac{1}{3!}t^3 + \dots \right) - t} \quad (\because M\text{-급수 전개})$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{-\frac{1}{2!}t^3 + \frac{1}{4!}t^5 - \dots}{-\frac{1}{3!}t^3 + \frac{1}{5!}t^5 - \dots} = 3$$

7. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin(2x))^{\frac{1}{x}}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin(2x))^{\frac{1}{\sin 2x}} \right]^{\frac{\sin 2x}{x}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin(2x))^{\frac{1}{\sin 2x}} \right]^{\frac{2 \sin 2x}{2x}} \\ &= e^2 \end{aligned}$$

8. $\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin 6x)^{\cot 2x}$

$$\begin{aligned} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin 6x)^{\frac{1}{\sin 6x}} \right]^{\frac{\sin 6x}{\tan 2x}} \\ &= e^3 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 9. \quad 1) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln x} \right) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \ln x - (x-1)}{(x-1) \ln x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{\ln x + (x-1) \frac{1}{x}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\frac{1}{x}}{\frac{2}{x} + (x-1) \frac{-1}{x^2}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad \lim_{x \rightarrow 1} (1-x) \tan \frac{\pi x}{2} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x}{\cot \frac{\pi x}{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{-1}{-\csc^2 \left(\frac{\pi x}{2} \right) \frac{\pi}{2}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{2}{\pi} \\
 \text{즉, } \frac{1}{2} + \frac{2}{\pi} &= \frac{\pi+4}{2\pi}
 \end{aligned}$$

10. 유리화를 이용하자.

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} - \sqrt{3n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n}}{(\sqrt{3n} + \sqrt{2n} - \sqrt{3n})(\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n})} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n}}{3n + \sqrt{2n} - 3n} \\
 &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3n} + \sqrt{2n} + \sqrt{3n}}{\sqrt{2n}} \\
 &= \sqrt{6}
 \end{aligned}$$

11. $a > b > 0$ 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow \infty} (a^x + b^x)^{\frac{1}{x}} = a$ 이다. (공식)

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} (a^x + b^x)^{\frac{1}{x}} &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left[a^x \left(1 + \left(\frac{b}{a} \right)^x \right) \right]^{\frac{1}{x}} = a \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{b}{a} \right)^x \right]^{\frac{1}{x}} \\
 &= a \times 1^0 = a
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 12. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x-a+2a}{x-a} \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a}{x-a} \right)^x \\
 &= e^{2a} = e^2 \text{이므로 } a = 1 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+a}{x-a} \right)^x &= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\frac{x+a}{x-a} \right)} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \left(\frac{1+a}{1-a} \right)}{\frac{1}{t}}} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln \left(\frac{1+at}{1-at} \right)}{t}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+at) - \ln(1-at)}{t}} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+at)}{t} + \frac{\ln(1-at)}{-t}} = e^{2a} = e^2 \text{이므로 } a = 1 \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 13. \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ x - x^2 \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right\} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \left\{ \frac{1}{x} - \ln \left(\frac{1+x}{x} \right) \right\} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left\{ \frac{\frac{1}{x} - \ln \left(\frac{1+x}{x} \right)}{\frac{1}{x^2}} \right\} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{t - \left(t - \frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \dots \right)}{t^2} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0+} \frac{\frac{1}{2}t^2 - \frac{1}{3}t^3 + \dots}{t^2} = \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

14. 공식에 의하여

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} = f''(x) \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned}
 \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(x+h) - f'(x-h)}{2h} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f''(x+h) + f''(x-h)}{2} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= f''(x)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 15. \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g(1+h) - g(1-h)}{h} \\
 &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{g'(1+h) + g'(1-h)}{1} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= 2g'(1) = 2 \cdot \frac{1}{f'(0)} \\
 &= \frac{2}{2 + \cos 0} = \frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

16. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(ax) - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = b$ 가 존재하려면 $\frac{0}{0}$ 꼴이어야 하므로

$$\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1 \text{ 이다. 따라서 } a = 5 \text{ 이다.}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\sin(5x) - 1}{x - \frac{\pi}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{5 \cos(5x)}{1} = 0 = b \quad (\because \text{로피탈의 정리})$$

$$\begin{aligned}
 17. \quad \lim_{x \rightarrow 1} x^{\frac{2x}{x-1}} &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\ln x \cdot \frac{2x}{x-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{2x \ln x}{x-1}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} e^{\frac{2 \ln x + 2}{1}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= e^2
 \end{aligned}$$

따라서 연속이 되려면 $f(1) = \alpha = e^2$ 이다.

18. $x = 0$, $x = 1$ 에서만 연속성을 확인하면 된다.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin \frac{1}{x} = \text{진동발산이므로}$$

극한값이 존재하지 않는다.

따라서 $x = 0$ 에서 불연속이다.

또한, $x = 1$ 에서는 연속의 정의를 만족한다.

$$19. ① f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \sin(h)}{h} = 0 \times 1 = 0$$

$$② f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \cos(h)}{h} \\ = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \cos(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \cos(h) = 1 \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h \cos(h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} -\cos(h) = -1 \end{cases}$$

$\therefore f'(0)$ 이 존재하지 않는다.

$$③ f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| \tan(h)}{h} = 0 \times 1 = 0$$

$$④ f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h| h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} |h| = 0$$

$$20. f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{|h|^\alpha}{h} \\ = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0^+} h^{\alpha-1} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} (-1)^\alpha h^{\alpha-1} \end{cases}$$

1) $\alpha > 1$ 이면 $f'(0) = 0$

2) $\alpha < 1$ 이면 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

3) $\alpha = 1$ 이면 $f'(0)$ 은 존재하지 않는다.

즉, $\alpha > 1$ 일 때 미분가능하다.

21. $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy$ 이고 $x=0, y=0$ 을 대입하면

$f(0) = f(0) + f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$ 이다.

또한 양변을 x 에 관하여 편미분하면

$f'(x+y) = f'(x) + 3y$ 이고 $x=0, y=2$ 를 대입하면

$f'(2) = f'(0) + 6$ 이고 $f'(0) = 1$ 이므로

$f'(2) = 7$ 이다.

[다른 풀이]

$x=0, y=0$ 을 대입하면 $f(0+0) = f(0) + f(0)$ 이므로 $f(0) = 0$ 이다.

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) + f(h) + 6h - f(2)}{h} \\ = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 6h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 6 = f'(0) + 6 = 7$$

22. 모든 실수 x, y 에 대하여 $\alpha > 1$ 이면

$$|f(x) - f(y)| \leq |x - y|^\alpha$$

$$\Leftrightarrow \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq |x - y|^{\alpha-1} \text{이다.}$$

이때 $y \rightarrow x$ 극한을 취하면

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{|f(x) - f(y)|}{|x - y|} \leq \lim_{y \rightarrow x} |x - y|^{\alpha-1} \Leftrightarrow |f'(x)| \leq 0$$

이므로 $f'(x) = 0$ 이고 f 는 상수함수이다.

따라서 해당 문제는 $\alpha = 2 > 1$ 이므로 $f(2014) - f(\pi) = 0$ 이다.

$$23. f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases} \\ = \begin{cases} x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \dots & (x \neq 0) \\ x & (x = 0) \end{cases} \\ = \begin{cases} 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases} \\ = 1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots \quad \text{따라서 } f'(0) = 0 \text{이다.}$$

$$24. f(x) = \begin{cases} x^2 & (x < 1) \\ a\sqrt{x}e^{bx} & (x \geq 1) \end{cases} \text{일 때,} \\ f'(x) = \begin{cases} 2x & (x < 1) \\ a\frac{1}{2\sqrt{x}}e^{bx} + ab\sqrt{x}e^{bx} & (x \geq 1) \end{cases} \text{이고}$$

$x=1$ 에서 미분가능하며 연속이다.

1) $x=1$ 에서 연속 $\Leftrightarrow 1 = ae^b$ 이다.

$$2) x=1 \text{에서 미분가능 } 2 = \frac{a}{2}e^b + abe^b$$

따라서 $b = \frac{3}{2}$ 이므로 $a = e^{-\frac{3}{2}}$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{b}{a} = \frac{3e\sqrt{e}}{2}$$

$$25. f(x) = \begin{cases} x^2 & x \geq 0 \\ \sinh(x^2) & x < 0 \end{cases} \text{일 때, } f'(x) = \begin{cases} 2x & x > 0 \\ \cosh(x^2)2x & x < 0 \end{cases} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 \text{이므로 } f'(x) = \begin{cases} 2x & x \geq 0 \\ \cosh(x^2)2x & x < 0 \end{cases} \text{이다.}$$

즉, $x=0$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하다. 그러므로 $x=0$ 에서 연속이다.

26. 그래프를 그려보면 절댓값에 의해서 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 첨점이 발생된다. 따라서 $x=0$ 과 $x=1$ 에서 미분이 불가능하므로 구하는 x 값들의 합은 1이다.

[다른 풀이]

$$f(x) = \begin{cases} -x + x^2 & , x < 0 \\ x - x^2 & , 0 < x \leq 1 \text{일 때,} \\ -x + x^2 & , x \geq 1 \end{cases}$$

$$f'(x) = \begin{cases} -1 + 2x & , x < 0 \\ 1 - 2x & , 0 < x \leq 1 \text{이고} \\ -1 + 2x & , x \geq 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f'(x) = -1 \neq 1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} f'(x) \text{이므로 } x=0 \text{과 } x=1 \text{에서}$$

미분이 불가능하다.

27. 평균값 정리에 의하여

$$f(2+a) - f(a) = 2f'(c), \quad a < c < a+2 \text{이다.}$$

$$\lim_{a \rightarrow \infty} \{f(2+a) - f(a)\} = \lim_{c \rightarrow \infty} 2f'(c) = 10$$

28. $f(t) = \sin t$ 라 하면 $y < c < x$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(c)$$

$$\Rightarrow \frac{\sin x - \sin y}{x - y} = \cos c$$

$$\Rightarrow \left| \frac{\sin x - \sin y}{x - y} \right| = |\cos c| \leq 1 \text{이므로}$$

$$\therefore |\sin x - \sin y| \leq |x - y| \text{이 성립한다.}$$

$$29. (\neg) \frac{f(4) - f(1)}{4 - 1} = f'(c)$$

$$\Rightarrow \frac{f(4) - 5}{3} \geq 3 \Rightarrow f(4) \geq 14 \text{이다.}$$

$$f(4) \geq 14 \text{이면 } f(4) \geq 13 \text{이다. (참)}$$

$$(\sqsubset) \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = f'(c), \quad -1 < c < 1$$

이때, f 가 기함수 이므로 $f(1) = f(-1)$ 이다.

$$\text{즉, } \frac{f(1) - f(-1)}{1 - (-1)} = f'(c) \Leftrightarrow 2f(1) = 2f'(c)$$

$$\Leftrightarrow f(1) = f'(c), \quad -1 < c < 1 \quad (\text{참})$$

1. 1번	2. 2번	3. 4번	4. 4번	5. 3번
6. 4번	7. 3번	8. 1번	9. 1번	10. 3번
11. 1번	12. 1번	13. 1번	14. 3번	15. 4번
16. 3번	17. 3번	18. 1번	19. 1번	20. 4번
21. 1번	22. 4번	23. 1번	24. 3번	25. 2번
26. 4번	27. 1번	28. 4번	29. 3번	30. 3번

$$1. \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x - \tan x})^{\frac{1}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - \tan x}{x^3}} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - (x + \frac{1}{3}x^3 + \dots)}{x^3}} = e^{-\frac{1}{3}}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} (e^{x - \tan x})^{\frac{1}{x^3}} &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{x - \tan x}{x^3}} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{1 - \sec^2 x}{3x^2}} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} e^{\frac{-\tan^2 x}{3x^2}} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= e^{-\frac{1}{3}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3}x^3 + \dots\right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}{x^2 \left(x - \frac{1}{2}x^2 + \dots\right)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + \dots}{x^3 + \dots} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^2 \ln(1+x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^3} \times \frac{x}{\ln(1+x)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3}x^3 + \dots\right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}{x^3} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{6}x^3 + \dots}{x^3} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 3. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x) \sqrt{\cos x}}{x^2(1 + e^x)} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)}{x^2} \times \frac{\sqrt{\cos x}}{1 + e^x} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)}{x^2} \times \frac{1}{2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2!} - \frac{x^4}{4!} + \dots}{x^2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - \sin^2(2x)}{x^4} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4x^2 - \left\{2x - \frac{1}{3!}(2x)^3 + \frac{1}{5!}(2x)^5 - \dots\right\}^2}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\left\{\left(\frac{-16}{3!} \times 2\right)x^4 + \dots\right\}}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{16}{3!} \times 2\right) + \dots = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 5. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos^3 x}{x^2} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x \sin x}{2x} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x \sin x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3\cos^2 x}{2} = \frac{3}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 6. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin(\sqrt{x^2 + 4} - 2)}{\cos(xe^x) - 1} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sqrt{x^2 + 4} - 2) \times \frac{x}{\sqrt{x^2 + 4}}}{-\sin(xe^x)(e^x + xe^x)} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리} \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(\sqrt{x^2 + 4} - 2) \times \frac{1}{\sqrt{x^2 + 4}}}{-(e^x + xe^x)} \times \frac{x}{\sin(xe^x)} = \frac{1}{-1} \times 1 \times 1 = -\frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 7. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} \ln\left(\frac{\sin x}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots\right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots\right)}{-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots} \times \frac{-\frac{1}{3!}x^2 + \frac{1}{5!}x^4 - \dots}{x^2} \\ &= 1 \times \frac{-1}{3!} = -\frac{1}{6} \end{aligned}$$

$$8. \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln(x+1))^3}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^3}{x \ln x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\ln x)^2}{x} = 0$$

$$\begin{aligned} 9. \lim_{x \rightarrow 0^+} \sin x \ln\left(1 + \frac{1}{\sin x}\right) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} t \ln\left(1 + \frac{1}{t}\right) \quad (\because \sin x = t) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{t}\right)}{\frac{1}{t}} = \lim_{\theta \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + \theta)}{\theta} \quad \left(\because \frac{1}{t} = \theta \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 10. \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 - x^3 \tan\left(\frac{1}{x}\right) &= \lim_{x \rightarrow \infty} x^3 \left[\frac{1}{x} - \tan\left(\frac{1}{x}\right) \right] \\ &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{x} - \tan\left(\frac{1}{x}\right)}{\frac{1}{x^3}} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \tan t}{t^3} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\ &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \left(t + \frac{1}{3}t^3 + \dots\right)}{t^3} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3}t^3 + \dots}{t^3} = -\frac{1}{3} \end{aligned}$$

$$11. \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \sin x = 0$$

[정리]

$(\ln(\text{기함수}))^m$ 이 잘 정의되는 양수 m, n 에 대하여

$\lim_{x \rightarrow 0^+} (\text{기함수})^n \{ \ln(\text{기함수}) \}^m = 0$ 이다.

[다른 풀이]

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \sin x &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln \left[x \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right)\right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x + x^2 \ln \left(1 - \frac{1}{3!}x^2 + \dots\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = 0 \end{aligned}$$

$$12. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right) - x}{x \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{3!}x^3 + \dots}{x^2 - \dots} = 0$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{\sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x - x}{x \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{\sin x + x \cos x} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{\cos x + \cos x - x \sin x} \quad \left(\because \frac{0}{0} : \text{로피탈의 정리}\right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-\sin x}{2\cos x - x \sin x} = \frac{0}{2} = 0$$

$$13. \lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^{\frac{2}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} (1 + x)^{\frac{2}{x}} = e^2$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow 0} (1 + \sin x)^x = \lim_{x \rightarrow 0} \left[(1 + \sin x)^{\frac{1}{\sin x}} \right]^{\frac{2\sin x}{x}} = e^2$$

$$14. \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \sin \frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - \sin t)^{\frac{4}{t^2}} \quad \left(\because \frac{2}{\sqrt{n}} = t\right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left(1 - t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots\right)^{\frac{4}{t^2}}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[\left(1 - t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots\right)^{-t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots} \right]^{\frac{-t + \frac{1}{3!}t^3 - \dots}{t^2}}$$

$$= e^{-\infty} = 0$$

[다른 풀이]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - \sin \frac{2}{\sqrt{n}}\right)^n = \lim_{t \rightarrow 0^+} (1 - \sin t)^{\frac{4}{t^2}} \quad \left(\because \frac{2}{\sqrt{n}} = t\right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0^+} \left[(1 - \sin t)^{-\frac{1}{\sin t}} \right]^{\frac{-4\sin t}{t^2}} = e^{-\infty} = 0$$

$$15. \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-1}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{2a+1}{x-1}\right)^x = e^{2a+1} \text{이므로}$$

$$e^{2a+1} = e^{2025} \text{을 만족하는 } a = 1012 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{x+2a}{x-1}\right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\frac{x+2a}{x-1}\right)}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} e^{\frac{\ln(1+2at) - \ln(1-t)}{t}} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t\right)$$

$$= e^{2a+1} = e^{2025} \text{이므로 } a = 1012 \text{이다.}$$

$$16. 0 < a < b \text{에 대하여 } \lim_{n \rightarrow \infty} (a^n + b^n)^{\frac{1}{n}} = b \text{이므로 } \lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = e$$

이다.

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^x + 2^x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[e^x \left(1 + \left(\frac{2}{e}\right)^x\right) \right]^{\frac{1}{x}} = e \lim_{x \rightarrow \infty} \left[1 + \left(\frac{2}{e}\right)^x \right]^{\frac{1}{x}}$$

$$= e \times 1^0 = e$$

$$17. \lim_{x \rightarrow \infty} (e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \left[e^{2x} \left(1 + \frac{5x}{e^{2x}}\right) \right]^{\frac{1}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^2 \left(1 + \frac{5x}{e^{2x}}\right)^{\frac{1}{x}} = e^2 \times 1^0 = e^2$$

[다른 풀이]

$$\lim_{x \rightarrow \infty} (e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln(e^{2x} + 5x)^{\frac{1}{x}}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(e^{2x} + 5x)}{x}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln(e^{2x})}{x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{2x \ln e}{x}} = e^2$$

$$18. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t\right)$$

$$= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t}{e^t} = 0$$

[참고]

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{e^{-\frac{1}{x}}}{x} = \lim_{t \rightarrow \infty} t e^{-t} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t\right)$$

$$= -\infty \times \infty = -\infty$$

$$19. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \sin \frac{1}{x}}{\tan x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\tan x} \times x \sin \frac{1}{x} = 1 \times 0 = 0$$

$$20. \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - 4}{x - 1} = 2 \text{ 일 때, } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 4 \text{ 을 만족하며 미분가능하므로}$$

연속이다.

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1) = 4$ 이며, $f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = 2$ 이다.
 $y = f^2(x)$ 의 도함수는 $y' = 2f(x)f'(x)$ 이므로 $x = 1$ 에서 미분계수는
 $2f(1)f'(1) = 2 \times 4 \times 2 = 16$ 이다.

$$21. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{g(x)\}^3}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\{f^{-1}(x)\}^3}{3x} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3f(t)} \quad (\because f^{-1}(x) = t)$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3(t - \tan t)} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{3 \left[t - \left(t + \frac{1}{3}t^3 + \dots \right) \right]}$$

$$= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t^3}{-t^3 + \dots} = -1$$

$$22. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x| \cos x}{x} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \cos x}{x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \cos x}{x} \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \cos x = 1 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} -\cos x = -1 \end{cases}$$

이므로 극한값은 존재하지 않는다.

$$23. \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{[x]}{x} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} x[x] \end{cases} = \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{0}{x} = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} -x = 0 \end{cases}$$

$$24. \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} \left[\frac{5}{x} \right] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x}{2} \left(\frac{5}{x} - \alpha \right) \quad (\because 0 \leq \alpha < 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{5}{2} - \alpha \frac{x}{2} = \frac{5}{2}$$

$$25. \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{[x^2 + x]} - x = \lim_{x \rightarrow \infty} \sqrt{x^2 + x - \alpha} - x \quad (\because 0 \leq \alpha < 1)$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + x - \alpha} - x)(\sqrt{x^2 + x - \alpha} + x)}{\sqrt{x^2 + x - \alpha} + x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - \alpha}{\sqrt{x^2 + x - \alpha} + x} = \frac{1}{2}$$

$$26. (가) f(x) = \begin{cases} \frac{x}{e^x - 1}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x}{x + \frac{1}{2!}x^2 + \dots}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{1}{1 + \frac{1}{2!}x + \dots}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases} = \frac{1}{1 + \frac{1}{2!}x + \frac{1}{3!}x^2 + \dots}$$

$$\text{일 때, } f'(x) = \frac{-\left(\frac{1}{2!} + \frac{2}{3!}x + \dots\right)}{\left(1 + \frac{1}{2!}x + \dots\right)^2} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f'(0) = -\frac{1}{2} \text{이므로 미분가능하다.}$$

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h}{e^h - 1} - 1}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - e^h + 1}{h(e^h - 1)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \left(1 + h + \frac{1}{2!}h^2 + \dots\right) + 1}{h\left(h + \frac{1}{2!}h^2 + \dots\right)}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2!}h^2 + \dots}{h^2 + \dots} = -\frac{1}{2}$$

$$(나) f(x) = \begin{cases} x^a \cos \frac{1}{x^b}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{일 때, } x = 0 \text{에서}$$

$a > 0$ 이면 $f(x)$ 는 연속.

$a > 1$ 이면 $f(x)$ 는 미분가능.

$a - b > 1$ 이면 $f'(x)$ 는 연속.

$a - b > 2$ 이면 $f'(x)$ 는 미분가능하다.

즉, $a > 1$ 이므로 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 는 미분가능하다.

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 \cos \frac{1}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h \cos \frac{1}{h} = 0$$

$$(다) f(x) = \begin{cases} x^2, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{일 때, } f'(x) = \begin{cases} 2x, & x > 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) = 0 \text{이므로 } f'(x) = \begin{cases} 2x, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases} \text{이다.}$$

따라서 $x = 0$ 에서 $f(x)$ 가 미분가능하다.

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{에서}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{h} = 0$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h^2}{h} = 0$$

$$(라) f(x) = |x| \cosh x = \begin{cases} x \cosh x, & x \geq 0 \\ -x \cosh x, & x < 0 \end{cases} \text{일 때,}$$

$$f'(x) = \begin{cases} \cosh x + x \sinh x, & x > 0 \\ -\cosh x - x \sinh x, & x < 0 \end{cases} \text{이고}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f'(x) \neq \lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) \text{이므로 } x = 0 \text{에서 } f(x) \text{가 미분 불가능하다.}$$

[다른 풀이]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{에서}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h \cosh h}{h} = -1$$

$$\lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h \cosh h}{h} = 1$$

$$\text{즉, } \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(h) - f(0)}{h} \neq \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(h) - f(0)}{h} \text{이므로}$$

$$x = 0 \text{에서 } f(x) \text{가 미분 불가능하다.}$$

27. $x = 1$ 에서 미분가능하므로 연속이다.

$$f(x) = \begin{cases} ax, & x < 1 \\ ax^2 + bx + 4, & x \geq 1 \end{cases} \text{일 때,}$$

$$f'(x) = \begin{cases} a, & x < 1 \\ 2ax + b, & x \geq 1 \end{cases} \text{이고 } x = 1 \text{에서 미분가능하며 연속이다.}$$

$$(1) x = 1 \text{에서 연속} \Leftrightarrow a = a + b + 4 \Leftrightarrow b = -4$$

$$(2) x = 1 \text{에서 미분가능} \Leftrightarrow a = 2a + b \Leftrightarrow a = 4$$

$$\text{즉, } a - b = 8$$

28. $f(x+y) = f(x) + f(y) + xy$ 을 x 에 대한 편미분하면

$$f'(x+y) = f'(x) + y \text{이다.}$$

$$\text{이때, } x = 0, y = 2 \text{을 대입하면 } f'(2) = f'(0) + 2 = 3 \text{이다.}$$

[다른 풀이]

$$x = 0, y = 0 \text{을 대입하면 } f(0+0) = f(0) + f(0) \text{이므로 } f(0) = 0 \text{이다.}$$

$$f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2) + f(h) + 2h - f(2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} + 2 = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} + 2$$

$$= f'(0) + 2 = 3$$

$$29. f(x) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{x - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots\right)}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \begin{cases} \frac{\frac{1}{3!}x^3 - \frac{1}{5!}x^5 + \dots}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} = \begin{cases} \frac{1}{3!}x^2 - \frac{1}{5!}x^4 + \dots, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{3!}x^2 - \frac{1}{5!}x^4 + \dots$$

$$\text{이므로 } f'(x) = \frac{2}{3!}x - \frac{4}{5!}x^3 + \dots \text{이고,}$$

$$f'(x) = \frac{2}{3!} - \frac{12}{5!}x^2 + \dots \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f''(0) = \frac{1}{3}$$

[다른 풀이1]

$$f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h - \sin(h)}{h}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \sin(h)}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h - \left(h - \frac{1}{3!}h^3 + \dots\right)}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{3!}h^3 + \dots}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{3!}h + \dots = 0$$

$$\text{이므로 } f'(x) = \begin{cases} \frac{(1 - \cos x)x - (x - \sin x)}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이다.}$$

$$\text{즉, } f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f'(h) - f'(0)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos(h))h - (h - \sin(h))}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{h^2}{2!} - \frac{h^4}{4!} + \dots\right)h - \left(h - \left(h - \frac{h^3}{3!} + \frac{h^5}{5!} + \dots\right)\right)}{h^3}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{h^2}{3} + \dots}{h^3} = \frac{1}{3}$$

[다른 풀이2]

$$f''(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h) - 2f(0) + f(-h)}{h^2}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2f(h) - 2f(0)}{h^2} \quad (\because f(x) : \text{우함수})$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times \frac{h - \sin(h)}{h}}{h^2} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2 \times \left(\frac{h^3}{3!} - \frac{h^5}{5!} + \dots \right)}{h^3} = \frac{1}{3}$$

30. (가) $f(t) = \ln(1+t)$, $0 < c < x$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하면

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\ln(1+x)}{x} = \frac{1}{1+c} \text{이다.}$$

이때, $0 < c < x \Leftrightarrow 1 < 1+c < 1+x$

$$\Leftrightarrow 1 > \frac{1}{1+c} > \frac{1}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow 1 > \frac{\ln(1+x)}{x} > \frac{1}{1+x}$$

$$\Leftrightarrow x > \ln(1+x) > \frac{x}{1+x}$$

즉, $x > 0$ 일 때, $\ln(1+x) < x$ 이다. (참)

[다른 풀이]

$f(x) = \ln(1+x)$, $g(x) = x$ 라하면

$f(0) = g(0) = 0$ 이고,

$f'(x) = \frac{1}{1+x}$ 에서 $f'(0) = 1$, $g'(x) = 1$ 에서 $g'(0) = 1$ 이다.

이때, $x > 0$ 일 때 $f'(x) = \frac{1}{1+x} < 1$ 이므로

$x > 0$ 인 모든 실수 x 에 대하여 $f'(x) < g'(x)$ 를 만족한다.

즉, $f(x) < g(x)$ 이므로 $\ln(1+x) < x$ 를 만족한다.

(나) $f(t) = \cos t$, $y < c < x$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하면

$$\frac{f(x) - f(y)}{x - y} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{\cos x - \cos y}{x - y} = -\sin c \text{이다.}$$

따라서 $\left| \frac{\cos x - \cos y}{x - y} \right| = |-\sin c| \leq 1$ 이므로

$|\cos x - \cos y| \leq |x - y|$ 이다. (거짓)

(다) $2 < x < 4$ 에 대하여 평균값 정리를 적용하면

$$\frac{f(4) - f(2)}{4 - 2} = f'(x) \Leftrightarrow \frac{f(4) - 3}{2} = f'(x) \text{이다.}$$

$$|f'(x)| \leq 2 \Leftrightarrow \left| \frac{f(4) - 3}{2} \right| \leq 2$$

$$\Leftrightarrow |f(4) - 3| \leq 4 \Leftrightarrow -4 \leq f(4) - 3 \leq 4$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq f(4) \leq 7$$

즉, $f(4)$ 의 최댓값은 7이다. (참)

1. 2번	2. 4번	3. 3번	4. 2번	5. 1번
6. 4번	7. 1번	8. 2번	9. 3번	10. 3번
11. 1번	12. 3번	13. 4번	14. 2번	15. 5번
16. 1번	17. 3번	18. 2번	19. 4번	20. 5번
21. 2번				

$$\begin{aligned}
 1. \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left[\frac{1}{e} \left(1 + \frac{1}{x} \right)^x \right]} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \frac{1}{e} + x \ln \left(1 + \frac{1}{x} \right)}{1}} \\
 &= e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-1 + \frac{1}{t} \ln(1+t)}{t}} = e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-t + \ln(1+t)}{t^2}} \quad \left(\because \frac{1}{x} = t \right) \\
 &= e^{\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{-\frac{1}{2}t^2 + \frac{1}{3}t^3 - \dots}{t^2}} \quad (\because M\text{급수 전개}) \\
 &= e^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{e}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2. 1) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} \left(x + \frac{1}{3}x^3 + \dots \right) \right)^{\frac{1}{x^2}} \quad (\because M\text{급수 전개}) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \left(1 + \frac{1}{3}x^2 + \frac{2}{15}x^4 + \dots \right)^{\frac{1}{x^2}} = e^{\frac{1}{3}} = \sqrt[3]{e}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}} &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{\ln x}{x} \right)} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln(\ln x) - \ln x}{x}} \\
 &= e^{\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x \ln x} - \frac{1}{x} \right)} = e^0 = 1 \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 \text{즉, } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\tan x}{x} \right)^{\frac{1}{x^2}} &+ \lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{\ln x}{x} \right)^{\frac{1}{x}} = \sqrt[3]{e} + 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3. \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(\sin t - \tan t) - f(0)}{t^3} \\
 &= \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f'(\sin t - \tan t) \cdot (\cos t - \sec^2 t)}{3t^2} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{f'(0)}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\cos t - \sec^2 t}{t^2} \\
 &= \frac{f'(0)}{3} \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-\sin t - 2\sec^2 t \tan t}{2t} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= \frac{f'(0)}{3} \times \left(-\frac{1}{2} - 1 \right) \\
 &= -\frac{f'(0)}{2} = \frac{1}{8} \text{ 이므로 } f'(0) = -\frac{1}{4} \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2+\tan x} - \sqrt{2+\sin x}}{x^3} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{2+\tan x} - \sqrt{2+\sin x})(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3(\sqrt{2+\tan x} + \sqrt{2+\sin x})} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(x + \frac{1}{3}x^3 + \dots \right) - \left(x - \frac{1}{3!}x^3 + \dots \right)}{x^3} \times \frac{1}{2\sqrt{2}} \quad (\because M\text{급수 전개}) \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{2}}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 5. \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(n+1) - (n+1)^{\frac{3}{2}}}{(1+2+\dots+n)\sqrt{n+1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow 0} \frac{(n+1)(1 - \sqrt{n+1})}{\frac{n(n+1)}{2}\sqrt{n+1}} = 2 \lim_{n \rightarrow 0} \frac{1 - \sqrt{n+1}}{n\sqrt{n+1}} \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow 0} \frac{-\frac{1}{2\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n+1} + \frac{n}{2\sqrt{n+1}}} \quad (\because \text{로피탈의 정리}) \\
 &= 2 \lim_{n \rightarrow 0} \frac{-1}{2(n+1) + n} \\
 &= -1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 6. f(t) &= e^{n(e^t - 1)} \text{ 일 때,} \\
 g(t) &= e^{-t\sqrt{n}} f\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right) = e^{-t\sqrt{n}} e^{n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right)} \\
 &= e^{-t\sqrt{n} + n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right)} \text{ 이다.} \\
 \text{이 때, } \ln g(t) &= \ln e^{-t\sqrt{n} + n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right)} \\
 &= -t\sqrt{n} + n\left(e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right) \quad (\because \text{로그법칙}) \\
 &= n\left(-\frac{t}{\sqrt{n}} + e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right) \text{ 이다.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \lim_{n \rightarrow \infty} \ln g(t) &= \lim_{n \rightarrow \infty} n\left(-\frac{t}{\sqrt{n}} + e^{\frac{t}{\sqrt{n}}} - 1\right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-tx + e^{tx} - 1}{x^2} \quad \left(\because \frac{t}{\sqrt{n}} = x \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-t + te^{tx}}{2x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{t^2 e^{tx}}{2} = \frac{t^2}{2}
 \end{aligned}$$

7. 로피탈정리를 적용하면 진동이 되기 때문에 로피탈정리 적용이 안되고 직관적 판정으로 극한값 계산을 처리해야한다.

$$\begin{aligned}
 \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right)}{\sin x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sin x} \lim_{x \rightarrow 0} x \cos\left(\frac{1}{x}\right) \\
 &= 1 \times 0 = 0
 \end{aligned}$$

$$8. f'(2) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(2+h) - f(2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(2+h)e^{-\frac{1}{h^2}} + e^{-\frac{1}{h^4}} - 2}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(1 + \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} + \frac{e^{-\frac{1}{h^4}}}{h} \right) = 1 \quad \left(\because \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^2}}}{h} = 0, \lim_{h \rightarrow 0} \frac{e^{-\frac{1}{h^4}}}{h} = 0 \right)$$

9.

$$f(x) = \begin{cases} x^a \sin\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad f(x) \text{ 함수}$$

1) $a > 0$: 연속
2) $a > 1$: 미가

or

$$f(x) = \begin{cases} x^a \cos\left(\frac{1}{x^b}\right), & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \quad f'(x) \text{ 도함수}$$

3) $a - b > 1$: 연속
4) $a - b > 2$: 미가

$$f(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{은 모든 실수에서 연속이며}$$

미분가능하다. 따라서 ㄱ, ㄴ은 참이다.

$$\text{또한 } f'(x) = \begin{cases} 2x \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases} \text{이므로}$$

$f'(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이지만 $x=0$ 에서 불연속이다.

따라서 ㄷ은 참이며, ㄹ은 거짓이다.

$$10. H(x) = \begin{cases} \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{6!}x^4 - \dots, & x \neq 0 \\ \frac{1}{2}, & x = 0 \end{cases}$$

$$= \frac{1}{2!} - \frac{1}{4!}x^2 + \frac{1}{6!}x^4 - \dots \text{이므로}$$

$$H''(0) = -\frac{2!}{4!} = -\frac{1}{12} \text{이다.}$$

$$11. f'(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h}$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(h)}{h} = \begin{cases} \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2}{h} = 0 & (h = \frac{1}{n}) \\ \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h^2}{h} = 0 & (h \neq \frac{1}{n}) \end{cases}$$

따라서 $f(x)$ 는 $x=0$ 에서 미분가능하고 연속이다.

$$12. f(x) = |x^2 + tx| = |x(x+t)| \text{ 이고}$$

$$g(t) = \begin{cases} 0, & t = 0 \\ 2, & t \neq 0 \end{cases} \text{이다.}$$

$$\therefore g(-1) + g(0) + \lim_{t \rightarrow 0} g(t) = 2 + 0 + 2 = 4$$

13. ㄱ. f 는 모든 점에서 불연속이다. (참)

ㄴ. [반례] 열린구간 $(0,1)$ 에서 정의된 함수 $f(x) = \frac{1}{x}$ 는 $(0,1)$ 에서

연속이지만 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = \infty$ 이므로 유계하지 않다. (거짓)

ㄷ. 연속이라는 조건이 없으므로 중간값 정리가 항상 성립하지는 않는다. (거짓)

ㄹ. $g(x) = f(x) - x$ 라 하면 $[0,1]$ 에서 $g(x)$ 는 연속이다.

$$0 \leq f(x) \leq 1 \text{이므로 } g(1) = f(1) - 1 \leq 0,$$

$$g(0) = f(0) - 0 \geq 0 \text{이다.}$$

즉, 중간값 정리에 의해 $g(x)=0$ 의 해 c 가 구간 $[0,1]$ 에 존재한다. (참)

14. ㄱ. [반례] $f(x) = \frac{1}{x}$ 은 구간 $(0,1)$ 에서 연속이지만 유계는 아니다.

(거짓)

ㄴ. 중간값 정리 정의에 의해 참이다. (참)

ㄷ. $h(x) = f(x) - g(x)$ 라 하면 $h(x)$ 는 구간 $[0,1]$ 에서 연속이고 $h(0) = f(0) - g(0) < 0$, $h(1) = f(1) - g(1) > 0$ 이므로 중간값 정리에 의하여 $h(c) = f(c) - g(c) = 0$ 을 만족하는 점 c 가 0과 1 사이에 존재한다. (참)

ㄹ. $f(x) = (x^2 - 1)\cos x + \sqrt{2}\sin x$ 라 하면 $f(0) = -1$,

$$f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \sqrt{2} \text{이므로 중간값 정리에 의하여 방정식 } f(x) = 0 \text{의}$$

구간 $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ 에서 해를 갖는다. (거짓)

15. (a) 함수 f 가 연속이고 역함수가 존재하므로 일대일 대응인 연속함수이므로 역함수 f^{-1} 도 연속이다. (참)

(b) [반례] $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} = 0$ 으로 극한값이 존재하지만,

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^x} \neq \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{e^x} = \infty \text{이다. (거짓)}$$

(c) $|f(x) - f(y)| < |x - y|^\alpha$ 일 때, $\alpha > 1$ 이면 $f'(x) = 0$ 이다.

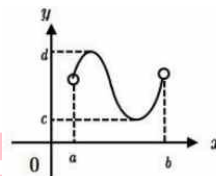
$$|f(a) - f(b)| < |a - b|^{\frac{5}{4}} \text{이므로 } f'(x) = 0 \text{이다.}$$

따라서 모든 점에서 미분가능하다. (참)

(d) 최대 & 최소의 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. (참)

16. ① 임의의 ϵ 는 모든 δ 이므로 미분의 정의에 의하여 f 는 상수함수이다. (참)

② [반례]



개구간 (a, b) 에서 정의된 연속함수이지만 치역은 $[c, d]$ 인 폐구간이다. (거짓)

③ [반례] $y = x^{\frac{1}{3}}$ 는 $x=0$ 에서 접선은 유일하게 존재하지만, 미분은 불가능하다. (거짓)

④ 최대 & 최소의 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. (거짓)

17. ㄱ. 중간값 정리에 의하여 참이다. (참)

ㄴ. $f'(x) \neq 0$ 이므로 주어진 함수는 $f'(x) > 0$ 이거나 $f'(x) < 0$ 이다. 즉, 일대일함수이다. (참)

ㄷ. $g(x) = \begin{cases} 0 & (0 \leq x \leq 1) \\ 1 & (1 < x \leq 2) \end{cases}$, $G'(x) = g(x)$ 를 만족해야 하므로, $G(x)$ 는 구간 $(0, 2)$ 에서 미분가능해야 한다.

$$\text{이때, } \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{G(x) - G(1)}{x - 1} = 0 \neq \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{G(x) - G(1)}{x - 1} = 1$$

이므로 $G(x)$ 는 $x=1$ 에서 미분불가능 하다.

따라서 $G'(x) = g(x)$ 인 함수 G 가 구간 $(0, 2)$ 에서 존재하지 않는다. (거짓)

18. $f(x) = e^x$ 는 미분가능한 함수이므로 구간 $(0, x)$ 에서

평균값정리를 적용하면 $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c)$ 를 만족하는

c 가 구간 $0 < c < x$ 사이에 존재한다.

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = f'(c) \Leftrightarrow \frac{e^x - 1}{x} = e^c \text{이므로}$$

양변에 $\ln$ 을 취하면 $\ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) = c$ 이므로

$$0 < \frac{1}{x} \ln\left(\frac{e^x - 1}{x}\right) < 1 \text{이 성립한다.}$$

$$\therefore a = 0, b = 1$$

19. ④ $f(x) = \sin^{-1}x$, $0 < c < x$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{\sin^{-1}x - \sin^{-1}0}{x - 0} = \frac{1}{\sqrt{1-c^2}}$$

$$\Rightarrow \frac{\sin^{-1}x}{x} = \frac{1}{\sqrt{1-c^2}}$$

$$\text{이 때, } 0 < c < x \text{이므로 } 1 < \frac{1}{\sqrt{1-c^2}} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow 1 < \frac{\sin^{-1}x}{x} < \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$\Rightarrow x < \sin^{-1}x \text{ (거짓)}$$

20. $f(x) = e^{x^2}$, $x < c < y$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{e^{y^2} - e^{x^2}}{y - x} = 2ce^{c^2}, \quad x < c < y$$

$$\text{이 때, } -1 \leq x < c < y \leq 1 \text{이므로 } -2e < 2ce^{c^2} < 2e$$

$$\Rightarrow \frac{e^{y^2} - e^{x^2}}{y - x} \text{이 취할 수 있는 값의 범위는 } (-2e, 2e)$$

$$\Rightarrow b - a = 4e$$

21. $f(x) = e^x$, $\frac{1}{(n+1)^2} < c < \frac{1}{n^2}$ 에 대하여 평균값 정리

$$\Rightarrow \frac{e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}}}{\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2}} = e^c, \quad \frac{1}{(n+1)^2} < c < \frac{1}{n^2}$$

$$\Rightarrow e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}} = \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{(n+1)^2} \right) e^c$$

$$\Rightarrow n^3 \left(e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}} \right) = n^3 \left(\frac{(n+1)^2 - n^2}{n^2(n+1)^2} \right) e^c$$

$$\Rightarrow n^3 \left(e^{\frac{1}{n^2}} - e^{\frac{1}{(n+1)^2}} \right) = \left(\frac{2n^4 + n^3}{n^2(n+1)^2} \right) e^c$$

$$\Rightarrow n^3 \left(e^{\frac{1}{(n+1)^2}} - e^{\frac{1}{n^2}} \right) = - \left(\frac{2n^4 + n^3}{n^2(n+1)^2} \right) e^c$$

여기서 $n \rightarrow \infty$ 이면 $c \rightarrow 0$ 이므로

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n^3 \left(e^{\frac{1}{(n+1)^2}} - e^{\frac{1}{n^2}} \right) = - \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n^4 + n^3}{n^2(n+1)^2} \right) \lim_{c \rightarrow 0} e^c = -2$$

장황수학